

Examenul național de bacalaureat 2024
Proba E. d)
Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

Varianta 8

Filiera teoretică – profilul real;

Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale și protecția mediului;

Filiera vocațională – profilul militar.

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

AUFGABE I

(30 Puncte)

A

4 Puncte

Schreibt auf das Prüfungsblatt die Begriffe mit welchen ihr die freien Lücken aus folgende Aussage ausfüllt, so dass die Aussage richtig ist.

Die Funktionen des somatischen Nervensystems sind und

B

6 Puncte

Nennt die zwei Bestandteile eines Ökosystems. Assoziiert jeden Bestandteil mit einer seiner Eigenschaft.

C

10 Puncte

Schreibt auf das Prüfungsblatt den Buchstaben welcher der richtigen Antwort entspricht. Eine einzige Antwort ist richtig.

1. Die Mittelhandknochen sind die Knochen des Skelettes:
 - a) des Kopfes
 - b) des Rumpfes
 - c) des unteren Gliedmaßes
 - d) des oberen Gliedmaßes
2. Der Nierenbestandteil in den sich das Urin bildet, heißt:
 - a) Kelche
 - b) Nephron
 - c) Harnleiter
 - d) Harnröhre
3. Die Kopfwender sind Skelettmuskeln und gehören:
 - a) dem Kopf
 - b) dem Hals
 - c) dem Rumpf
 - d) dem oberen Gliedmaß
4. Das Blutgefäß durch welches sauerstoffarmes Blut von dem Herz zu den Lungen fließt, heißt:
 - a) Aorta
 - b) Lungenarterie
 - c) Hohlvene
 - d) Lungenvene
5. Die Galle:
 - a) hat dieselbe Zusammensetzung wie die des Speichels
 - b) spielt eine Rolle in der Magenverdauung der Lipiden
 - c) ist ein Verdauungssaft ohne Enzyme
 - d) ist von der Gallenblase sekretiert

D

10 Punkte

Lest aufmerksam folgende Aussagen. Wenn ihr meint, dass die Aussage richtig ist, schreibt auf das Prüfungsblatt, neben die entsprechende Zahl, den Buchstaben A. Wenn ihr meint, dass die Aussage falsch ist, schreibt auf das Prüfungsblatt neben die entsprechende Zahl den Buchstaben F und verändert die Aussage so dass sie richtig wird. Eine Verneinung des Satzes wird nicht akzeptiert.

1. Die Eizelle repräsentiert die weibliche Geschlechtsdrüse.
2. Aus funktioneller Sicht, das vegetative Nervensystem teilt sich in das Zentralnervensystem und das periphere Nervensystem ein.
3. Das Zwerchfell spielt eine Rolle in der Lungenventilation.

AUFGABE II

(30 Punkte)

A

18 Punkte

Die Nukleinsäuren repräsentieren das genetische Material der Viren, der Prokaryoten und der Eukaryoten.

- a) Bestimmt eine Ähnlichkeit und ein Unterschied zwischen der Organisierung des genetischen Materials bei Prokaryoten und die Organisierung des genetischen Materials bei Eukaryoten.
- b) Die Synthese eines Zellmembranroteins erfolgt aufgrund der Information eines doppelsträngigen DNA-Abschnittes, welches aus 96 Nukleotiden besteht, aus welchen 32 Thymin enthalten. Bestimmt folgendes:
 - die Anzahl der Nukleotiden mit Cytosin die in den doppelsträngigen DNA-Abschnitt enthalten sind (schreibt alle Etappen nötig für die Lösung dieser Aufgabe auf);
 - die Anzahl der doppelten und dreifachen Bindungen aus dem doppelten DNA-Abschnitt;
 - die Anzahl der Codone aus der m-RNA-Kette die durch Transkription/Abschreibung synthetisiert wurde.
- c) Ergänzt die Aufgabe von Punkt b) mit einer anderen Problemstellung die ihr formuliert, indem ihr entsprechende Informationen aus dem Bereich der Biologie verwendet; löst die von euch vorgeschlagene Aufgabe.

B

12 Punkte

Der Patient eines Krankenhauses benötigt eine Bluttransfusion mit einer geringen Blutmenge. Die Blutanalyse dieses Patienten zeigt in der Blutplasma eine einzige Art von Agglutinin/Antikörper und auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen nur die Anwesenheit des Agglutinogens/Antigens B. Bestimmt folgendes:

- a) die Blutgruppe dieses Patienten;
- b) welchen Blutgruppen gehörte das Blut, das von den Ärzten von den Blutreserven gewählt wurde für die Transfusion; begründet die gegebene Antwort;
- c) die Folge einer Bluttransfusion, das von einem nicht kompatiblen Blutspender stammt, aus der Sicht des AB0-Systems.
- d) ergänzt diese Aufgabe mit einer anderen Problemstellung die ihr formuliert, indem ihr die entsprechenden Informationen aus dem Bereich der Biologie verwendet; löst die von euch aufgestellte Aufgabe.

AUFGABE III

(30 Punkte)

1.

14 Punkte

Die Hypophyse und die Schilddrüse sind endokrine Drüsen.

- a) Nennt eine andere endokrine Drüse und bestimmt die Lage dieser Drüse und ein Beispiel eines erzeugten Hormons.
- b) Schreibt einen Argument welches folgende Aussage unterstützt : „Zwischen Hypophyse und Schilddrüse gibt es eine funktionelle Beziehung“.

c) Bildet vier bejahende Aussagen, je zwei für jeden Inhalt, indem ihr die entsprechende Fachsprache verwendet.

Verwendet zu diesem Zweck Informationen zu folgenden Inhalten:

- Akromegalie
- Geschlechtshormone

2.

16 Punkte

Die Analysatoren die gebildet sind aus dem peripheren Rezeptorabschnitt, dem dazwischenliegenden Segment/Leitungsbahn und dem Zentralsegment, nehmen an die Erfüllung der Beziehungsfunktionen der Organismen teil .

- Beschreibt eine Erkrankung des Sehanalysators und bestimmt: die Benennung der Erkrankung, eine Ursache, ein Symptom.
- Erklärt die Rolle des peripheren Rezeptorabschnittes eines Analysators.
- Erstellt ein Miniessay mit dem Titel „Die Physiologie des Gleichgewichtsanalysators“, indem ihr die entsprechende Fachsprache verwendet.

Beachtet zu diesem Zweck folgende Etappen:

- zählt sechs spezifische Begriffe zu diesem Thema auf;
- erstellt mit diesen Begriffen einen zusammenhängenden Text aus maximal 3-4 Sätzen gebildet, indem ihr die Begriffe richtig und in Wechselbeziehung zueinander verwendet.